Tabla de contenido


1 Fundamentos de la radio

2 Modulación AM

3 Modulación FM

4 Modulación de Radio Digital

5 Flujos de Trabajo

## Fundamentos de la radio

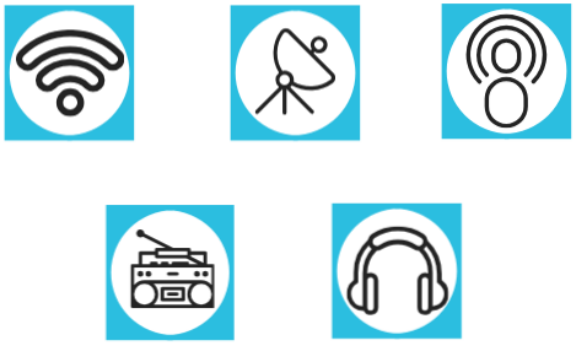
Es importante considerar que los elementos y características que conforman un sistema de radio son fundamentales, ya que permiten identificar los sistemas más usados en la modulación de la radio, tales como: las modulaciones en AM, FM y Radio Digital.



# Fundamentos de la radio




La radio, al igual que otros sistemas de comunicaciones, está compuesta por los siguientes elementos:



ompuesta por los

Una señal, mensaje o fuente de información (audio) generada y captada por un elemento con información, bien sea a través de la voz, música o efectos sonoros.











Un **sistema emisor o transmisor**, con un codificador y modulación (AM, FM o Digital).











comunicaciones, est
siguientes elemento

Un medio o canal de propagación de la señal electromagnética que es generada por el transmisor y emitida bien sea de forma inalámbrica (aire) o alámbrica (cable o fibra óptica).

















Un elemento receptor que recibe las señales electromagnéticas, las decodifica y modula para reproducir la señal.









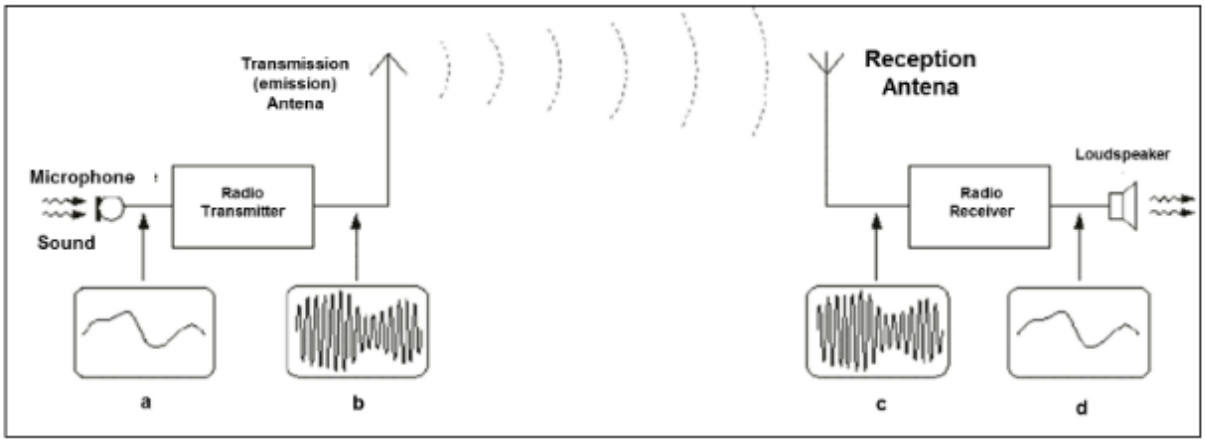


**Un destino para reproducir el mensaje**
de manera similar a la original.



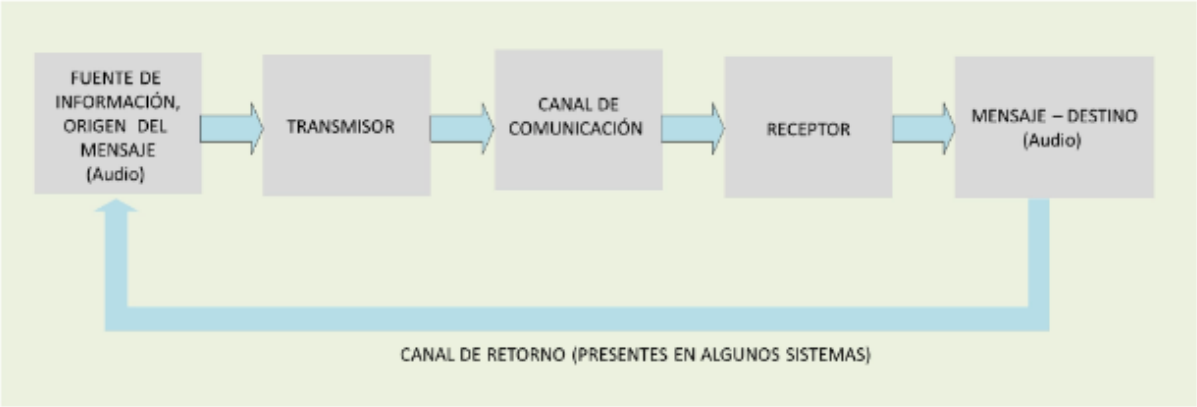


Diagrama de bloques de un sistema de radio básico.




a. Señal de audio en banda base
b. Señal modulada transmitida (RF)
c. Señal modulada recibida (RF)
d. Señal de audio recuperada en banda base

Diagrama de un sistema de comunicaciones de radio básico.



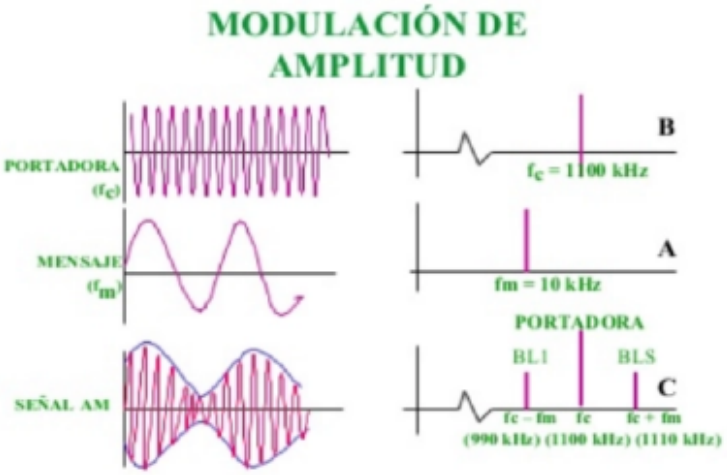
## Modulación AM

La modulación de amplitud (AM), es una técnica de modulación utilizada en la comunicación electrónica, para transmitir información a través de una onda portadora de radio, la cual varía en proporción a la de la señal de mensaje que se transmite.

La señal del mensaje es, por ejemplo, una función del sonido que ha de reproducirse por un altavoz, o la intensidad de luz de los píxeles de una pantalla de televisión.

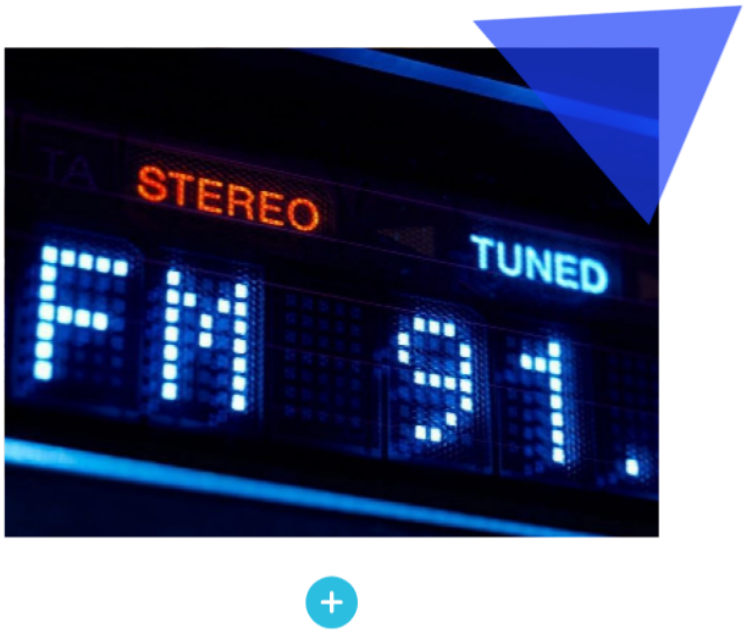


La banda más utilizada es la que va desde 535 kHz hasta 1605 kHz, aunque también se utiliza otras bandas de más alta frecuencia para lograr cobertura a nivel internacional.

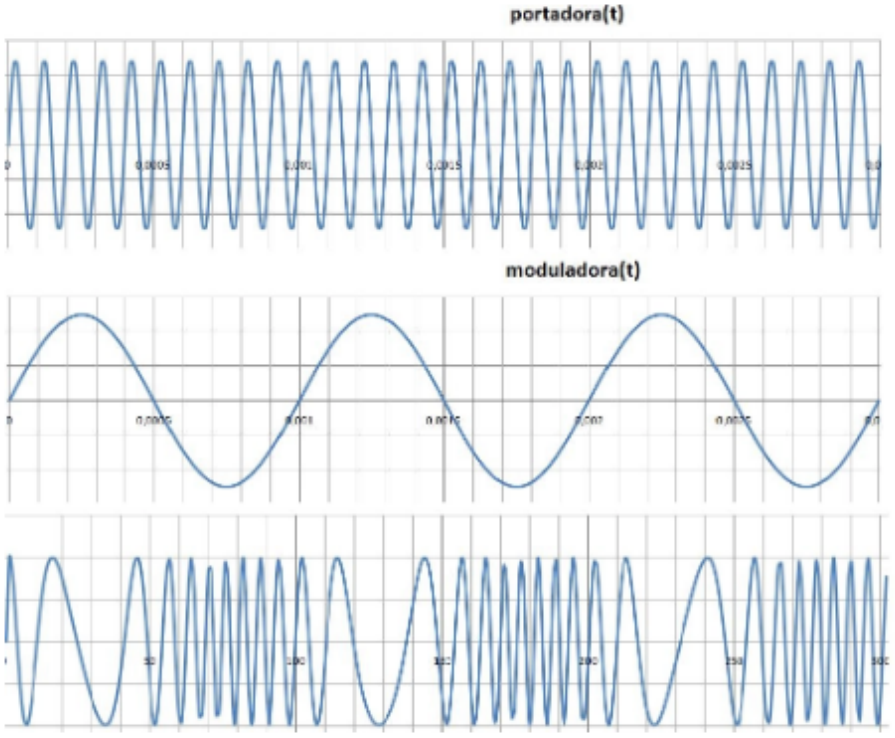


## Modulación FM

En los sistemas de telecomunicaciones y el procesamiento de señales, se define a la modulación de frecuencia FM, como la codificación de la información en una señal, mediante la variación de la frecuencia instantánea de la onda.



En la modulación de frecuencia analógica FM, la radiodifusión de una señal de audio, que representa la voz o la música, es proporcional a la desviación de frecuencia instantánea, en otras palabras, la diferencia entre la frecuencia de la señal portadora y su frecuencia central, es proporcional a la señal moduladora.

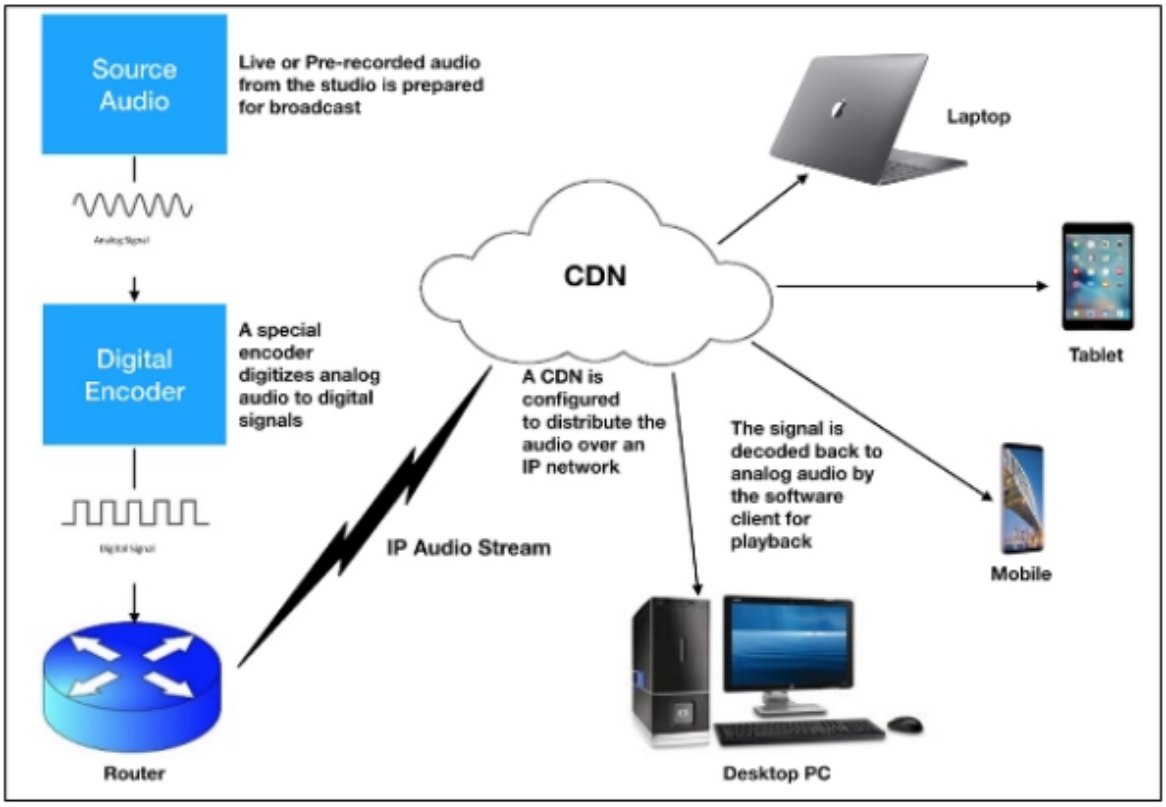


## Modulación de Radio Digital

En los sistemas de radiodifusión digital, la señal de audio:

-se digitaliza.
-se comprime (utilizando un formato de codificación de audio como AAC+, MDCT o MPEG).
-se transmite (utilizando un esquema de modulación digital).

El objetivo es aumentar el número de programas de radio en un espectro determinado, con el fin de:
-mejorar la calidad de audio
-eliminar los problemas de desvanecimiento en entornos móviles
-permitir servicios adicionales de difusión de datos
-disminuir la potencia de transmisión o el número de transmisores necesarios para cubrir una región.




Ejemplo de un flujo de distribución de radio digital por IP

## Flujos de Trabajo

Toda estación de radio, debe preparar un plan operativo o flujo de trabajo, comenzando con la planificación del contenido a emitir, bien sea por difusión abierta (Broadcast), por satélite o por IP (Streaming, Podcast, etc.).

## Flujos de Trabajo

Los pasos más comunes dentro del flujo de trabajo en una estación de radio consisten en:



## Ejemplo de un flujo de trabajo

